FUJA DAS P2

Álgebra Linear II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT3458 · P2 · 2025

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

P2 2025 — enunciados transcritos da resolução oficial. Alternativas reordenadas pela Prisma: na prova original, o gabarito era sempre (a). As 14 questões têm o mesmo valor.

1 Questão 1

Considere a transformação linear $T : P_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^2$ que satisfaz

$$T(1+x) = (1,2), \quad T(1+x^2) = (0,3), \quad T(x-2x^2) = (-1,-2).$$

Se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $T(4-3x+2x^2) = (a,b)$, então $a+b$ é igual a

a) 8
b) 5
c) -11
d) -3
e) 0

2 Questão 2

Sejam a e b os números reais tais que o valor de

$$\sqrt{\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\sin(x) - ax - b)^2 \, dx}$$

seja mínimo. Então, $\pi^2(a+b)$ é igual a

a) $\pi \sin(1)$
b) 3π
c) $24/\pi$
d) 9
e) $3\sin(1)$

3 Questão 3

Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T(x,y,z) = (x-2y+z, 3x-y+2z)$, para todo $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$. Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que $c \neq 0$ e $(a,b,c) \in \mathrm{Ker}(T)$. Então $(a+b)/c$ é igual a

a) -3
b) -1
c) $-2/5$
d) 6
e) $1/3$

4 Questão 4

Um vetor que está na imagem da transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (y + z, -x - y + 2z, x - 3z)$, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, é

a) $(4, -3, -2)$
b) $(1, 2, -3)$
c) $(1, 1, 1)$
d) $(0, 0, 1)$
e) $(2, -1, 0)$

5 Questão 5

Considere o produto interno usual em $\mathbb{R}^4$ e o subespaço

$$S = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : 2x - y + z = 0, x - 7y - z + w = 0 \text{ e } 3x - 8y + w = 0\}$$

de $\mathbb{R}^4$. A dimensão do subespaço $S^\perp$ é

a) 2
b) 3
c) 0
d) 1
e) 4

6 Questão 6

Considere as seguintes afirmações a respeito do produto interno $\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\,\mathrm{d}x$ definido no espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$:

I. Se B é um conjunto formado por vetores não nulos de $P_2(\mathbb{R})$ que é ortogonal em relação ao produto interno $\langle , \rangle$, então B contém, no máximo, 3 elementos.
II. Existe $p(x) = ax + b \in P_2(\mathbb{R})$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$, tal que p é ortogonal ao subespaço $[1, x]$ de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle , \rangle$.
III. Se $\{u_1, u_2\}$ é um subconjunto ortogonal de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle , \rangle$, então $\{u_1, u_2\}$ é, também, ortogonal como subconjunto de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle\langle p, q\rangle\rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1)$.

Está correto o que se afirma em

a) III, apenas.
b) I, II e III.
c) II e III, apenas.
d) II, apenas.
e) I, apenas.

7 Questão 7

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Considere $\mathbb{R}^4$ munido com o produto interno usual e os vetores $u = (1, 2, 2, 2)$, $v = (0, -1, 0, 1)$, $w = (a, -1, b, -1)$. O conjunto $\{u, v, w\}$ é ortogonal se, e somente se,

a) $a + 2b = 0$
b) $a + 2b = -1$
c) $a + 2b \neq -1$
d) $a + 2b = 4$
e) $a + 2b \neq 4$

8 Questão 8

Considere as bases ordenadas

$$B = ((1,1,0),(0,1,2),(0,0,1)) \quad \text{e} \quad C = ((1,1,1),(1,0,1),(-1,0,1))$$

de $\mathbb{R}^3$ e seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear cuja matriz em relação às bases B e C seja

$$[T]_{BC} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3/2 & -1 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Então, $T(1,2,3)$ é igual a

a) $(1,1,2)$
b) $(2,1,2)$
c) $(1,2,2)$
d) $(1,2,1)$
e) $(2,1,1)$

9 Questão 9

Seja $T : \mathbb{R}^2 \to P_2(\mathbb{R})$ uma transformação linear tal que $\mathrm{Ker}(T) = [(1,-1)]$ e $T(1,1) = t^2 - t$. É correto afirmar que

a) $\mathrm{Ker}(T)$ e $\mathrm{Im}(T)$ têm mesma dimensão.
b) T é sobrejetora.
c) $\mathrm{Im}(T)$ tem dimensão maior do que 1.
d) T é injetora.
e) $\mathrm{Ker}(T)$ tem dimensão maior do que 1.

10 Questão 10

Seja W o conjunto formado por todos os vetores (x,y,z,t) de $\mathbb{R}^4$ tais que

$$\begin{cases} x - y + z - t = 0 \\ x + y + z + t = 0 \\ 7x + 3y + 7z + 3t = 0 \end{cases}$$

Em relação ao produto interno usual de $\mathbb{R}^4$, é uma base do subespaço $W^\perp$ o conjunto

a) $\{(1,-1,1,-1),(-1,1,-1,1)\}$
b) $\{(3,7,3,7)\}$
c) $\{(1,-1,1,-1),(1,1,1,1),(7,3,7,3)\}$
d) $\{(0,1,0,1),(3,-7,-3,7)\}$
e) $\{(1,-1,1,-1),(0,1,0,1)\}$

11 Questão 11

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita igual a n e seja $T : V \to V$ um operador linear. Considere as seguintes afirmações:

I. Se T é injetor, então $\dim \mathrm{Im}(T) < n$.
II. Se T é sobrejetor e $\{v_1, ..., v_n\}$ é uma base de V, então $\{T(v_1), ..., T(v_n)\}$ também é uma base de V.
III. Se $\dim \mathrm{Im}(T) = n$, então existe um operador linear $S : V \to V$ tal que $S \circ T$ seja o operador identidade no espaço V.

Está correto apenas o que se afirma em
a) II.
b) III.
c) I e III.
d) II e III.
e) I.

12 Questão 12

Sejam B e C bases ordenadas do espaço vetorial $P_1(\mathbb{R})$, e seja $T : P_1(\mathbb{R}) \to P_1(\mathbb{R})$ um operador linear tal que

$$[T]_{BC} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Considere as seguintes afirmações:

I. $(T \circ T)(p) = p$, para todo $p \in P_1(\mathbb{R})$.
II. O operador linear T é bijetor.
III. Existem dois polinômios distintos $p, q \in P_1(\mathbb{R})$, tais que $T(p) = q$ e $T(q) = p$.

Está correto o que se afirma em
a) I e II, apenas.
b) II, apenas.
c) I, apenas.
d) I, II e III.
e) III, apenas.

13 Questão 13

Considere, em $\mathbb{R}^3$, o subespaço $S = [(1, 0, -1), (1, 1, 2)]$ e o produto interno usual. Se $\mathrm{proj}_S(0, 1, 1) = (a, b, c)$, então $11(a + b + c)$ é igual a
a) -24
b) 7
c) 20
d) -18
e) -3

14 Questão 14

No espaço vetorial $P(\mathbb{R})$ munido do produto interno $\langle p, q\rangle = \int_{-2}^{2} p(t)q(t)\,\mathrm{d}t$, seja $g(t) = a + bt$, com $a, b \in \mathbb{R}$, a projeção ortogonal do polinômio $f(t) = t + 2t^2$ sobre o subespaço $P_1(\mathbb{R})$ de $P(\mathbb{R})$. Então, $3a - b$ vale

a) 3
b) 7
c) 5
d) 1
e) 9

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**